

毛を揺らす — 曲がりにくさは「垂れる距離」ではなく「形」に効いていた

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/hairsim | ノード 9 / 接続 11

何を作ったか

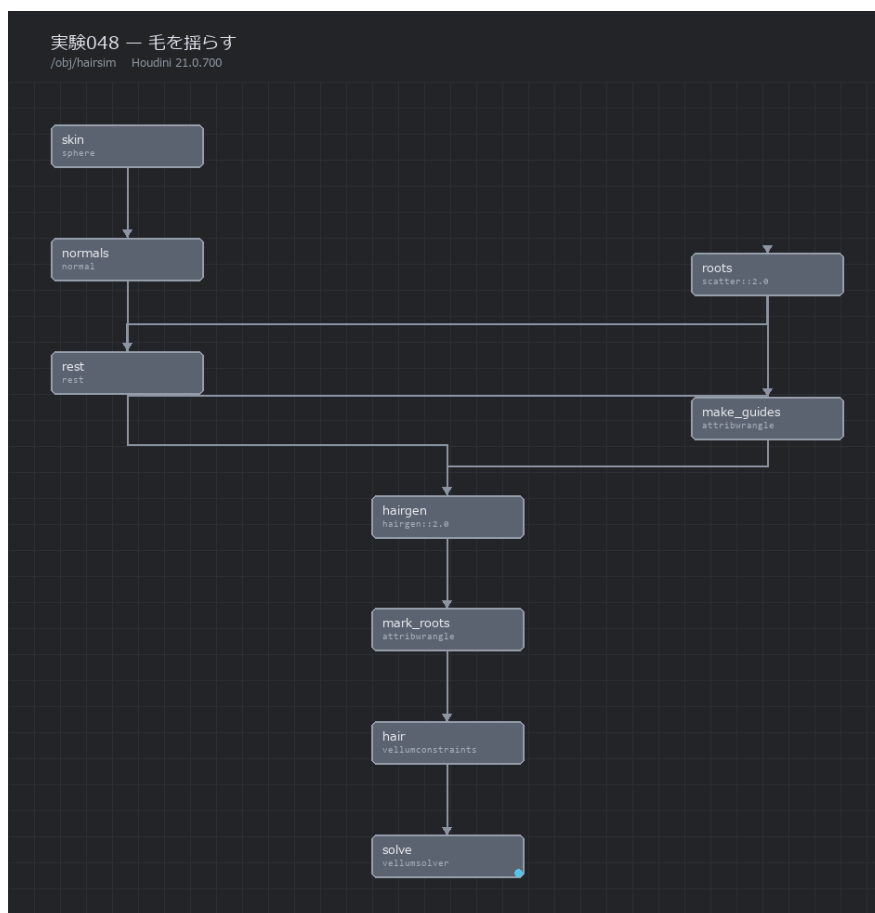
毛はここまで、生やす・束ねる・色を付ける・土台に付いてこさせる、と進めてきた。今回は動かす。vellumconstraints の種類に Hair があり、これでカーブを毛として扱える。

毎回と同じ問いを先に立てる。保たれるはずの量は何か。毛は伸び縮みしないはずなので、毛の長さがそれにあたる。48フレーム流したところ、長さのずれは最大 0.63%。途中のいちばん伸びた瞬間でも 1.49% だった。伸びないのではなく、少し伸びてから戻る。

根元の留め方でつまずいた。vellumconstraints の「Pin to Target」を足しても、拘束は1本も作られず、毛は根元ごと落ちていった。group でも pingroup でも、pintype を3通り変えても同じ。結局、Vellum が見る stopped というアトリビュートを根元の点に直接立てるやり方に変えた。これは効いた。

そして bendstiffness (曲がりにくさ)。0 から 1,000,000 まで100万倍変えても、毛先の高さは -0.5784 から -0.5852 と 1.2% しか変わらない。垂れる距離は決めていない。決めていたのは形のほうだった。毛のまっすぐさ (根元から毛先までの直線距離 ÷ 毛の長さ) は 0.9808 → 0.9994。いちばん曲がった毛で見ると 0.835 → 0.990 とはっきり変わる。100 で頭打ちになる。

ノードの接続

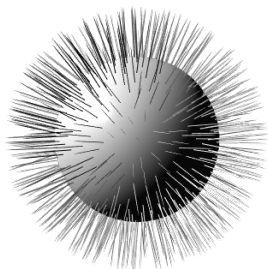


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 30 rows = 30 type = 2
normals	normal	(変更なし)
rest	rest	(変更なし)
roots	scatter::2.0	npts = 120
make_guides	attribwrangle	class = 0 snippet = int segs = 10; float len = 0.6; int n = npoints(0); for (int i = 0; i < n; i++) { vector p = point(0, "P", i); ...
hairgen	hairgen::2.0	density = 50.0 hairprofile1interp = 5 hairprofile1pos = 0.17753121256828308 hairprofile1value = 1.0 hairprofile2interp = 5 hairprofile2pos = 0.8523035049438477 hairprofile2value = 1.0 hairprofile3interp = 5 hairprofile3pos = 1.0 influenceradius = 0.25 thickness = 0.012
mark_roots	attribwrangle	class = 1 snippet = int pts[] = primpoints(0, @primnum); setpointgroup(0, "roots", pts[0], 1); setpointattrib(0, "stopped", pts[0], 1);
hair	vellumconstraints	bendstiffness = 0.05 constrainttype = 4 domass = 1
solve	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618

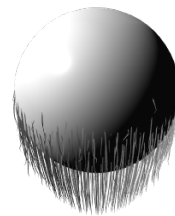
垂れる前と後

毛 620本、長さ 0.596、太さ 0.012。重力だけ。カメラは2枚とも同じ。OpenGL。



Houdini

フレーム1。毛は土台から真っすぐ外へ伸びている。



Houdini

フレーム48。根元は留まったまま、毛先が下へ垂れる。

frame	毛先の高さ 平均	中心からの距離	長さの平均	長さのばらつき	最初との比
1	0.000322	1.590527	0.596209	0.002767	1.000000
4	-0.042383	1.585333	0.597296	0.003049	1.001824
8	-0.241343	1.495563	0.597843	0.003018	1.002741
12	-0.507783	1.244712	0.599988	0.002973	1.006338
18	-0.432239	0.814113	0.598458	0.002978	1.003772
24	-0.446271	0.871080	0.598285	0.002919	1.003481
36	-0.512676	1.288071	0.598500	0.002836	1.003842
48	-0.579763	1.080746	0.599089	0.002810	1.004830

bendstiffness を100万倍まで変える

48フレーム目で測った。まっすぐさは「根元から毛先までの直線距離 ÷ 毛の長さ」。1
なら一直線、小さいほど曲がっている。

bendstiffness	毛先の高さ 平均	中心からの距離	まっすぐさ	いちばん曲がった毛	長さのずれ
0	-0.578420	1.081628	0.980830	0.834974	0.4800%
0.05	-0.579763	1.080746	0.981749	0.811067	0.4830%
1	-0.585164	1.085267	0.990014	0.946751	0.5161%
100	-0.585448	1.098518	0.999359	0.990332	0.5162%
10,000	-0.584058	1.097281	0.999803	0.982212	0.5223%
1,000,000	-0.584029	1.095081	0.999606	0.978315	0.5441%

わかったこと

- ・毛の長さは保たれた。ずれは最大 0.63%。いちばん伸びた瞬間でも 1.49%。伸びないのではなく、少し伸びてから戻る。Vellum の拘束は硬いばねであって、鎖ではない。

- ・根元を留めるのに「Pin to Target」は効かなかった。足しても拘束は1本も作られず、毛は根元ごと落ちていく。group でも pingroup でも、pintype を Permanent / Stopped / Soft と3通り変えても結果は同じだった。Vellum が見る stopped アトリビュートを根元の点に直接立てると効いた。

- ・domass（質量を計算する）は既定でオフ。オフのままだと mass が -1 のまま入る。オンにしてから測っている。

- ・bendstiffness は「どこまで垂れるか」を決めていなかった。0 から 1,000,000 まで100万倍変えても、毛先の高さは -0.5784 → -0.5852 と 1.2% しか動かない。

- ・決めていたのは形のほうだった。まっすぐさは 0.980830 → 0.999359 と上がり、いちばん曲がった毛で見ると 0.834974 → 0.990332。固い毛は「同じところまで垂れるが、まっすぐなまま垂れる」。

- ・100 で頭打ちになる。100 と 10,000 と 1,000,000 でまっすぐさは 0.999359 / 0.999803 / 0.999606。上げ続けても変わらない。これ以上はほぼ一直線なので、変わりようがない。

- ・「平均」だけ見ていたら見落としていた。まっすぐさの平均は 0.9808 → 0.9994 で 1.9% の差にすぎない。いちばん曲がった毛で見ると 0.835 → 0.990 で 18.6%

の差になる。効果が一部にしか出ないときは、平均ではなく端を見る。

・毛先の高さは一本調子に下がらない。-0.508 (12) → -0.432 (18) → -0.446 (24) →
-0.513 (36) →
-0.580 (48)。いったん振り戻している。重力で落ちて、拘束で引き戻されて、揺れている。

次にやること

- ・毛に風を当てる（実験029の popwind と同じ問いを毛で）
- ・サンプル数と毛のザラつきの関係（実験018と同じ問いを毛で）
- ・手順ページをグルームの分だけそろえる